

Comment les distributions Linux s'adaptent-elles au «risque quantique» ?

Jérémy Viau-Trudel *Spécialiste DevSecOps*

André Gerges *Conseiller en recherche en cybersécurité et conformité*

Ikram Zahiri *Étudiante en génie logiciel*

Rencontre Linux Québec ■ mercredi 17 juin 17h

Québec - au Paccini de Ste-Foy

nouman/ty



Plan de la présentation

- Démonstration de l'algorithme de **Shor** (*brise encryption asymétrique*)
- Démonstration de l'algorithme de **Grover** (*affaiblit encryption symétrique*)
- Implémentation naive de Shor avec la librairie de qbit **Qiskit**
- Lancer une attaque à partir de l'ordinateur quantique d'IBM à Bromont via le portail **PINQ2**

Plan de la présentation

- 1. Au-delà de fragilité cryptographique : la réponses de l'industrie
- 2. La cryptographie, au coeur de l'infrastructure Linux
- 3. Déploiement des nouvelles composantes cryptographiques
- 4. Démo : vérification manuelle et CBOM de redhat/ubi10

1.1 Prendre en charge le risque : on sait faire

- Le quantique est un **déclencheur**
 - on réalise que notre architecture de sécurité n'est pas garanti
- Il faut comprendre le **cycle de vie** et **confidentialité** des **DONNÉES**
 - C'est le fameux ***Harvest Now, Decrypt Later (HNDL)***
- L'enjeu est de relevé le niveau de nos pratiques **cyber et DevSecOps**
 - agir **MAINTENANT** (être prêt)
 - développer sa **crypto-agilité** (capacité d'intervention rapide sur actifs cryptographiques)

1.1 Prendre en charge le risque : on sait faire

- **Cadres existants** pour le PQC : NIST CSF 2.0, ISO 27005, FAIR
- Standards **NIST** : FIPS 203 **ML-KEM**, 204 **ML-DSA**, 205 **SLH-DSA**
- À l'international : **BSI**, **ANSSI**, **ETSI** ; *Constat de Davos 2026*
- Calendrier : dépréciation vers **2030**, retrait vers **2035**

1.1 Prendre en charge le risque : on sait faire

Au Canada

- **CCCS** (fédéral)
 - utilise une variante de NIST CSF 2.0
 - impose une **Feuille de route** de migration ITSM.40.001 (en vigueur le 23 juin 2025)
 - **CBOM** obligatoire pour sous-traitants
- **Pour vous**, obligations de :
 - connaître ses dépendances cryptographiques
 - produire un CBOM
 - planifier la migration PQC

1.2 L'inégalité de Mosca

- Un outil de décision : combien de temps reste-t-il ?
- **X** : durée pendant laquelle vos données doivent rester confidentielles
- **Y** : temps nécessaire pour migrer vers la cryptographie post-quantique
- **Z** : temps restant avant l'arrivée d'un CRQC (*Q-Day*)
- Si la somme $X + Y$ dépasse Z , l'exposition est **déjà là**
- Applicable à votre infrastructure, séance tenante

1.2 L'inégalité de Mosca

$$X \text{ (confidentialité)} + Y \text{ (migration)} > Z \text{ (Q-Day)}$$

2.1 Linux, infrastructure stratégique

- Linux n'est PAS un **kernel**...

2.1 Linux, infrastructure stratégique

- Linux n'est PAS un **kernel**...
- C'est une **infrastructure critique** !

2.1 Pourquoi utilise-t-on linux ?

Catégorie	Usage principal	Estimation
Entreprises et HPC	Systèmes critiques et supercalcul	100 % du Top500 ; ~90 % du cloud
Communautaires	Socle amont, web et bureau avancé	~70 % des serveurs web
Conteneur (images)	Base d'images cloud-native	~100 % des images de base (Docker / OCI)
Mobile	Téléphones grand public	~71 % du marché mobile (Android)
IoT et embarqué	Appareils, routeurs, edge et auto	> 10 Mds d'appareils connectés
Spécialités notables	Hôtes de conteneurs immuables	~100 % (Kubernetes et OpenShift)

2.1 Pourquoi utiliser cette distribution ?

Catégorie	Dominante	Challenger	Notable
Entreprises et HPC	RHEL	SLES	Ubuntu Pro
Communautaires	Debian	Fedora	Arch / openSUSE
Conteneur	Alpine	Debian-slim / UBI	Wolfi
Mobile	Android (AOSP)	postmarketOS	Ubuntu Touch
IoT et embarqué	Yocto	OpenWrt	Buildroot
Spécialités	Fedora CoreOS	Talos Linux	NixOS / Flatcar

2.2 Linux est un produit industriel...

- Chaîne de distribution maîtrisée : **upstream** / **downstream**
- **Modèles de gouvernance** bien établis et adaptable aux besoins (communauté, éditeur, hybride)
- **Modèle de publication** régule la cadence des livraisons : rolling (immédiat) ou fixe/LTS (à la prochaine stable)
- La feuille de route PQC = $f(\text{briques amont} + \text{gouvernance} + \text{modèle de publication})$

2.2 ... dont la chaine de livraison est maîtrisable

Roadmap PQC = F(Libs, Gov, Release)

2.2 ... dont la chaine de livraison est maîtrisable

Roadmap PQC = F(Libs, Gov, Release)

3.1 Les composantes cryptographiques qui comptent

- Toute la cryptographie d'une distribution repose sur un **petit nombre de briques amont**
- La posture PQC d'une image se lit d'abord dans la **version de ces briques**
- Le PQC n'est pas à inventer : il est **déjà livré**, il s'agit de l'activer et de le suivre
- **OpenSSL 3.5** et **OpenSSH 10**, c'est l'essentiel du chemin

3.1 Les composants cryptographiques qui comptent

Catégorie	Usage principal	Exemple	Version PQC
Pile TLS générale	HTTPS, chiffrement	OpenSSL	3.5.0 (avr. 2025)
Accès à distance	SSH	OpenSSH	10.0 (avr. 2025)
Runtime cloud-native	microservices, Kubernetes	pile Go	1.24 (jan. 2025)
Pile TLS embarquée	IoT, routeurs	wolfSSL	v7.0
Pile TLS navigateurs	HTTPS (Chrome, Firefox)	BoringSSL NSS	/ 2024+
Crypto noyau Linux	opérations système	Linux kernel	travaux en cours

3.1 OpenSSL : versions et feuille de route PQC

Version	Fonctionnalités PQC	Statut
< 3.2	aucune	non supporté
3.2.x	via fournisseur OQS externe (liboqs)	contournement
3.5.0 (avr. 2025)	ML-KEM, ML-DSA, SLH-DSA natifs	disponible

Feuille de route

- X25519MLKEM768 : hybride KEM activé **par défaut** en TLS 1.3
- Prochains jalons : élargissement des signatures PQC, diffusion dans les distributions
- OpenSSL 3.5 est la cible de migration pour la majorité des distributions Linux

3.2 Maturité PQC des distributions

Distribution	Posture	Ce qui est livré
RHEL 10	Leader	TLS hybride (OpenSSL, GnuTLS, NSS) ; signature RPM ML-DSA-87+Ed448 ; PQC par défaut dès 10.1
SLES 16	Challenger	TLS hybride (OpenSSL, libgcrypt, NSS, Go) ; SSH PQC pas encore livré ; stratégie explicite publiée
Ubuntu	Tail	PQC natif avec 26.04 (avr. 2026) ; OQS disponible sur 24.04 LTS

3.2 Famille Red Hat : posture PQC

Distribution	Posture	Ce qui est livré
RHEL 10.1	Leader	TLS hybride + signature RPM ML-DSA + politiques PQC par défaut
Fedora 42/43	Leader	OpenSSL 3.5 natif ; X25519MLKEM768 par défaut ; labo de RHEL
CentOS Stream	Challenger	Rolling amont de RHEL ; reçoit le PQC avant la stable
AlmaLinux	Challenger	Clone RHEL 10 ; briques PQC sans signature ML-DSA propre
Rocky Linux	Challenger	Quasi identique à AlmaLinux ; propre clé de signature
Oracle Linux	Challenger	Clone RHEL 10 ; propre clé de signature
Amazon Linux 2023	Challenger	Dérivé Fedora ; OpenSSL 3.2.2 + crypto-policies PQ

PQC - vérification manuelle et scan CBOM

Démo



github.com/noumanity/pqc-linux/demo

Merci de prendre au sérieux la ***menace quantique*** !

Questions ?



github.com/noumanity/pqc-linux